—----------

Packet Tracer - Explore a NetFlow Implementation

วัตถุประสงค์

- **ส่วนที่ 1: สังเกต NetFlow flow record แบบทิศทางเดียว**
- **ส่วนที่ 2: สังเกต NetFlow record ของเซสชันที่เข้าและออกจาก Collector**

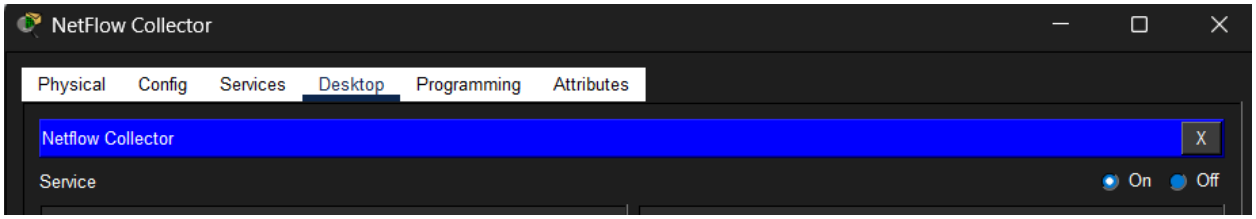
ความเป็นมา

ในกิจกรรมนี้ คุณจะใช้ Packet Tracer สร้างทราฟฟิกบนเครือข่าย แล้วสังเกต flow record ที่เกิดขึ้นใน NetFlow Collector Packet Tracer จำลอง NetFlow แบบพื้นฐานเท่านั้น ไม่สามารถใช้แทนการเรียนรู้ NetFlow บนอุปกรณ์จริงได้ และ record ที่ได้อาจต่างจากอุปกรณ์เครือข่ายที่มีฟีเจอร์ครบ

ส่วนที่ 1: สังเกต Flow Record แบบทิศทางเดียว

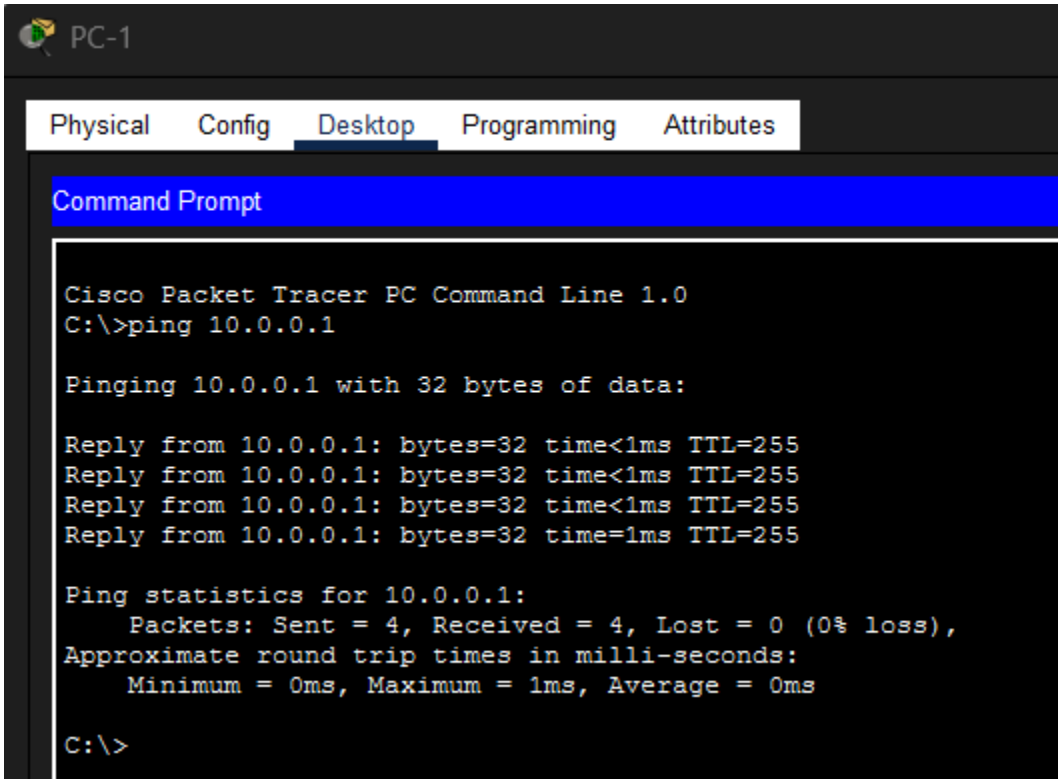
ขั้นที่ 1: เปิด NetFlow Collector

- **ก. ที่ NetFlow Collector คลิกแท็บ Desktop แล้วคลิกไอคอน NetFlow Collector**
- **ข. คลิกปุ่มวิทยุ On เพื่อเปิด collector (ถ้ายังไม่เปิด) จัดตำแหน่งและขนาดหน้าต่างให้มองเห็นได้จากหน้าต่าง topology**

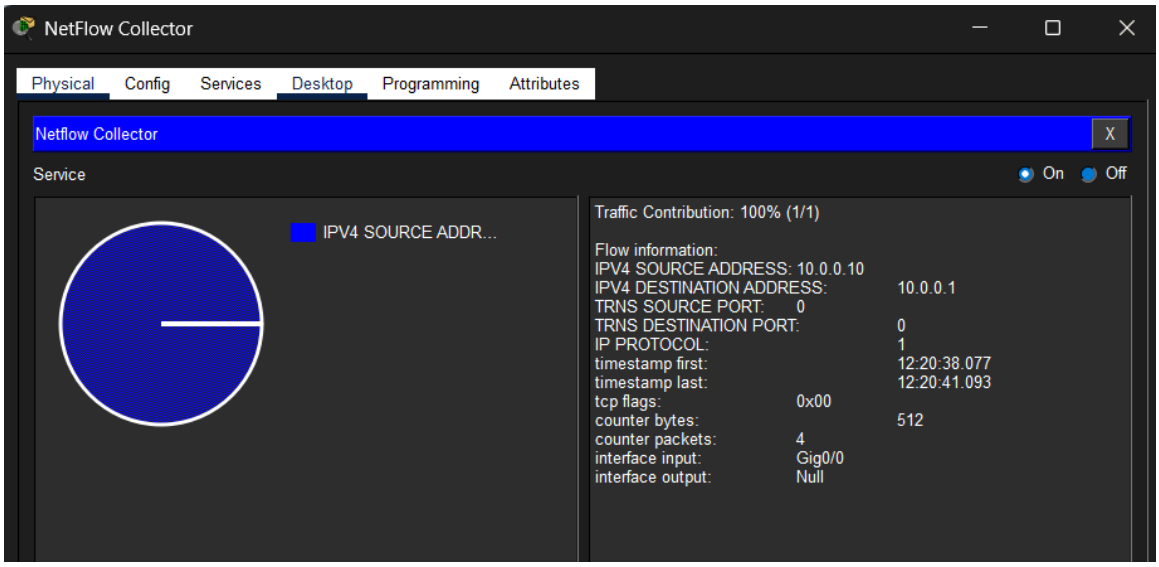


ขั้นที่ 2: ping default gateway จาก PC-1

- **ก. คลิก PC-1**
- **ข. เปิดแท็บ Desktop แล้วคลิก Command Prompt**
- **ค. พิมพ์ `ping 10.0.0.1`**



- **ง. รอสักครู่ หน้าจอ Collector จะแสดงแผนภูมิวงกลม (pie chart)**
  - **หมายเหตุ: ชุด ping แรกอาจไม่ถูกส่งไป Collector เพราะ ARP ต้องแปลง IP เป็น MAC ก่อน ถ้าผ่านไป 30 วินาทีแล้วยังไม่มี pie chart ให้ ping ใหม่**
- **จ. คลิกที่ pie chart หรือ legend เพื่อดูรายละเอียด flow record**
- **ฉ. flow record จะคล้ายตารางนี้ (timestamp จะต่างออกไป)**



Entry	Value	Explanation
Traffic contribution	100% (1/1)	This is the proportion of all traffic represented by this flow.
IPV4 SOURCE ADDRESS	10.0.0.10	This is the source IP address of the flow packets.
IPV4 DESTINATION ADDRESS	10.0.0.1	This is the destination IP address of the flow packets.
TRNS SOURCE PORT	0	This is the transport layer source port. The value is 0 because this is an ICMP flow.
TRNS DESTINATION PORT	0	This is the transport layer destination port. The value is 0 because this is an ICMP flow.
IP PROTOCOL	1	This identifies Layer 4 service, typically 1 for ICMP, 6 for TCP, and 17 for UDP.
timestamp first	00:47:49.593	This is the timestamp for the beginning of the flow.
timestamp last	00:47:52.598	This is the timestamp for the last packet in the flow.

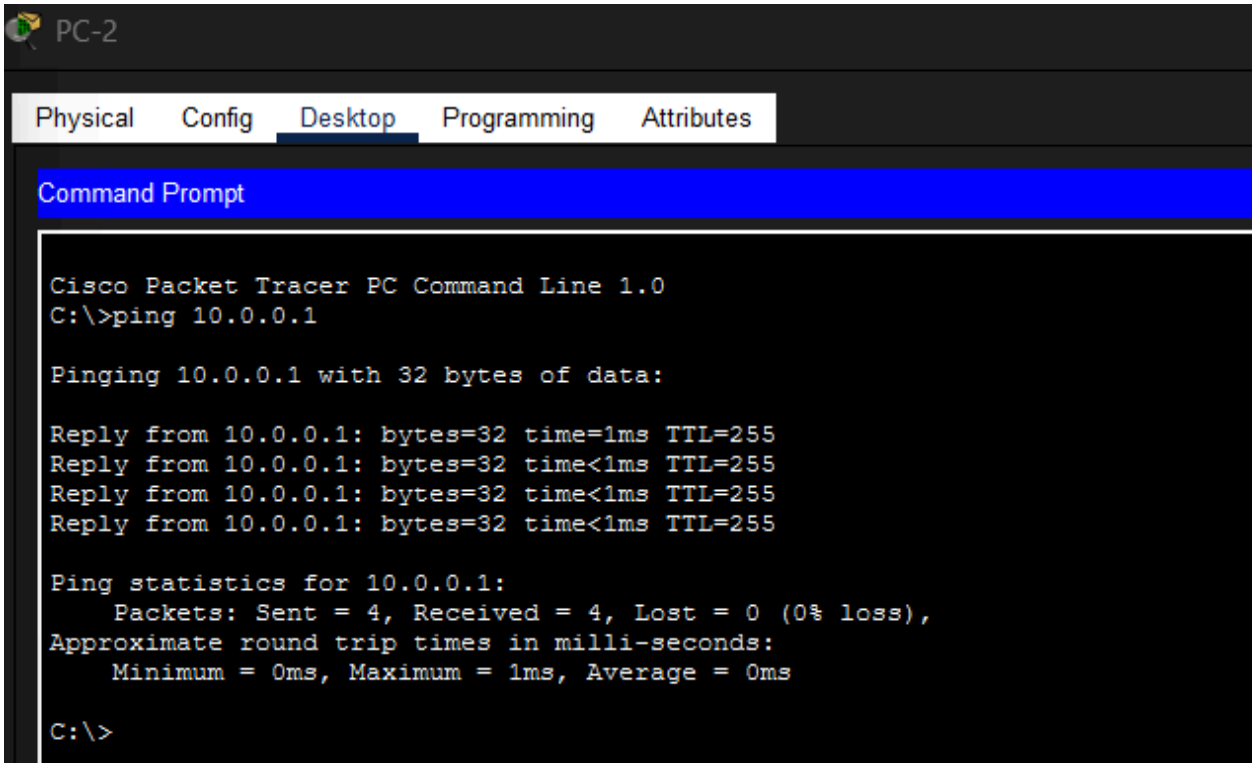
Entry	Value	Explanation
tcp flags	0x00	This is the TCP flag value. In this case, no TCP session was involved because the protocol is ICMP.
counter bytes	512	This is the number of bytes in the flow.
counter packets	4	This is the number of packets in the flow.
interface input	Gig0/0	This is the interface of the flow exporter that collected the flow in the input direction (into the monitoring device interface).
interface output	Null	This is the interface of the flow exporter that collected the flow in the output direction (out of the monitoring device interface). The value is “Null” because this was a ping to the input interface.

flow นี้คือ ICMP ping จากโฮสต์ 10.0.0.10 ไป 10.0.0.1 มี 4 แพ็กเก็ต เข้าที่อินเทอร์เฟซ Gig0/0 ของ exporter

หมายเหตุ: ในกิจกรรมนี้ Edge router ถูกตั้งเป็น NetFlow flow exporter โดยอินเทอร์เฟซ LAN จับ flow ที่เข้ามาจาก LAN และอินเทอร์เฟซ serial จับ flow ที่เข้ามาจากอินเทอร์เน็ต (ตั้งไว้แบบนี้เพื่อให้กิจกรรมง่ายขึ้น) หากต้องการเห็นเซสชันสองทิศทางครบ ต้องตั้ง exporter ให้จับ flow ทั้งขาเข้าและขาออกของเครือข่าย

ขั้นที่ 3: สร้างทราฟฟิกเพิ่ม

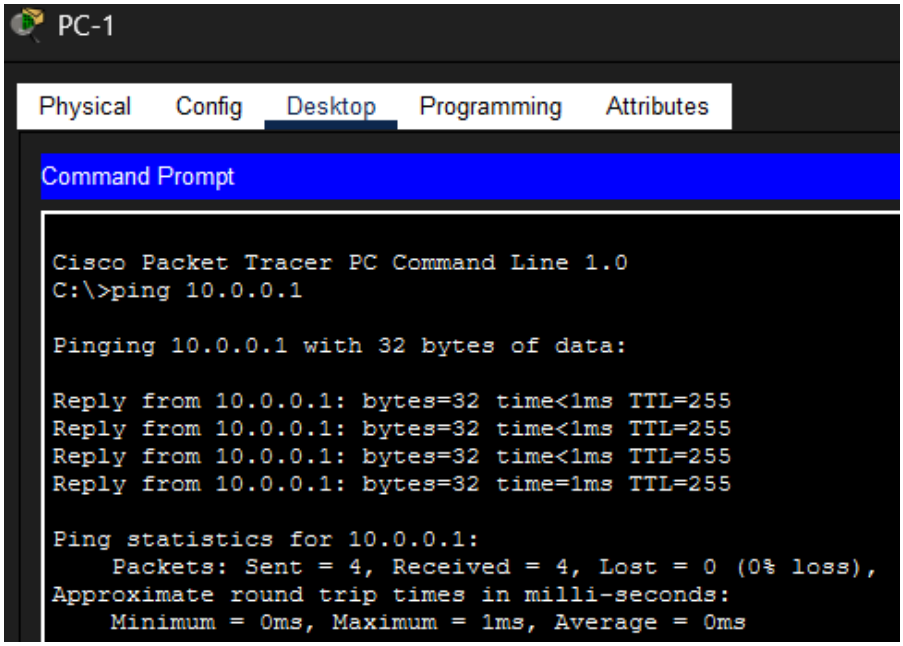
- ก. คลิก **PC-2 > Desktop**
- ข. เปิด command prompt แล้ว ping 10.0.0.1



  - **คำถาม:** คุณคาดว่าจะเห็นอะไรใน flow record ของ Collector? สถิติของ flow เดิมจะเปลี่ยน หรือจะมี flow ใหม่ใน pie chart?

    ตอบ คาดว่าจะเห็น **Flow Record ใหม่** ใน NetFlow Collector และจะปรากฏเป็น **ส่วนใหม่ใน Pie Chart** เพราะ PC-2 มี **Source IP Address ต่างจาก PC-1** จึงถูกบันทึกเป็น Flow ใหม่ ไม่ได้เพิ่มสถิติของ Flow เดิม

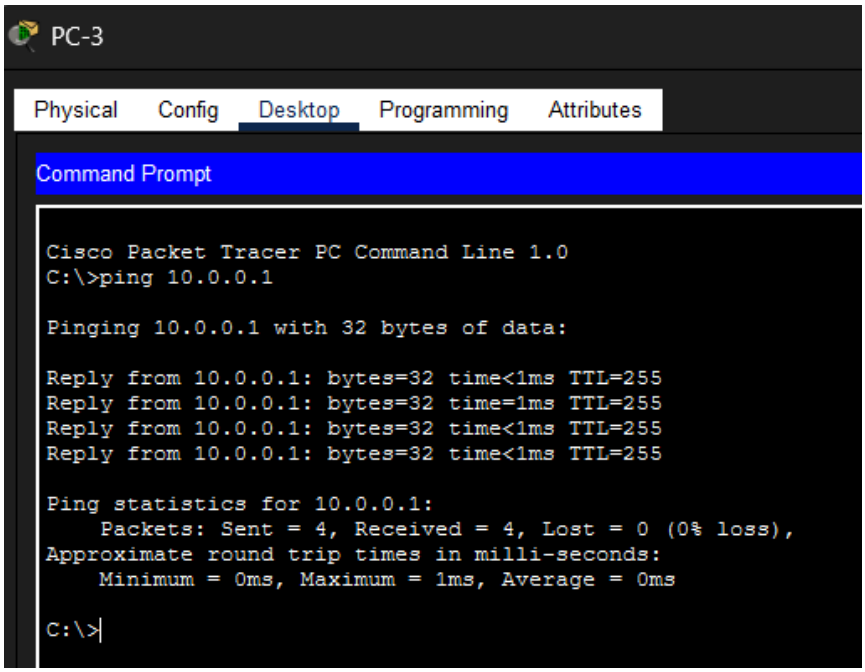
- ค. กลับไปที่ **PC-1** แล้ว ping gateway ซ้ำ

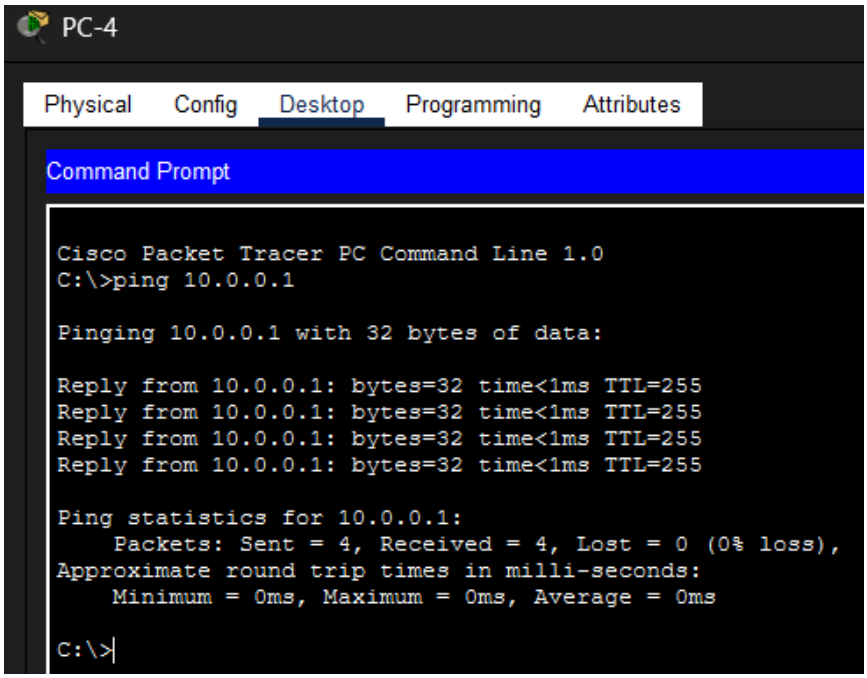


- **คำถาม:** ทราฟฟิกนี้จะแสดงเป็นส่วนใหม่ใน pie chart หรือจะแก้ค่าใน flow record เดิม?

  ตอบ ทราฟฟิกนี้จะ **แก้ไขค่าใน Flow Record เดิม** เพราะเป็นการ Ping จาก **PC-1 ไปยัง 10.0.0.1 เหมือนเดิม** จึงเป็น Flow เดิม ไม่ได้สร้างส่วนใหม่ใน Pie Chart โดยค่าของสถิติ เช่น จำนวนแพ็กเก็ตและจำนวนไบต์จะเพิ่มขึ้น

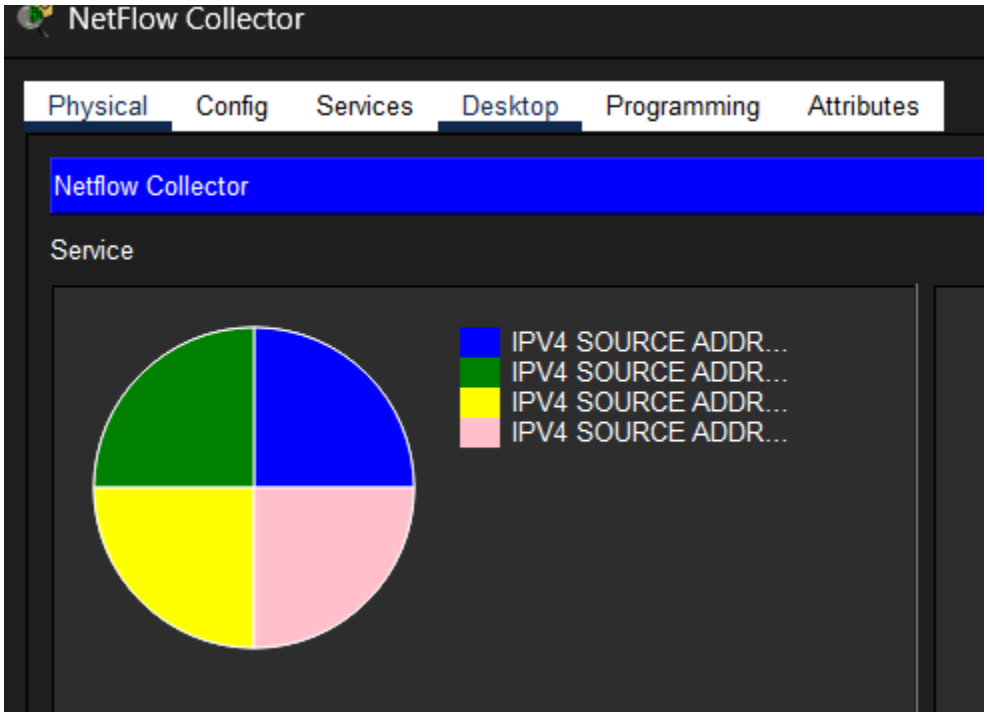
- ง. ping default gateway จาก **PC-3** และ **PC-4**





- **คำถาม:** จอแสดงผลของ flow collector ควรเป็นอย่างไร?

  ตอบ ควรมี **Flow Record ใหม่เกิดขึ้นสำหรับแต่ละเครื่อง** เพราะ PC-3 และ PC-4 มี **Source IP Address (ที่อยู่ IP ต้นทาง) แตกต่างกัน**



ส่วนที่ 2: สังเกต Record ของเซสชันที่เข้าและออกจาก Collector

NetFlow exporter ถูกตั้งให้จับ flow ที่ออกจาก LAN และ flow ที่เข้า router จากอินเทอร์เน็ต

ขั้นที่ 1: เข้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย IP address

ก่อนเริ่ม ให้ **รีสตาร์ต NetFlow Collector** เพื่อล้าง flow เดิม:

- ก. คลิก NetFlow Collector > แท็บ **Physical**
- ข. คลิกปุ่มเปิด/ปิดสีแดงเพื่อปิดเซิร์ฟเวอร์ แล้วคลิกอีกครั้งเพื่อเปิดใหม่
- ค. ที่ NetFlow Collector คลิกแท็บ **Desktop**
- ง. คลิกไอคอน NetFlow Collector แล้วคลิกปุ่ม **On**
- จ. **ก่อนเปิดเว็บจาก PC-1 ให้ทำนายก่อนว่า** จะมีกี่ flow ใน pie chart พร้อมอธิบายเหตุผล

  ตอบ คาดว่าจะมี **2 Flow** ใน Pie Chart ได้แก่ **HTTP Request และ HTTP Response** เพราะเมื่อ PC-1 เข้าถึง Web Server จะมีการส่งคำขอไปยัง Web Server และได้รับข้อมูลตอบกลับกลับมา จึงเกิด Flow ทั้งขาไปและขากลับ

จากนั้นให้ **กรอกตารางทำนาย** 2 ตาราง (ที่ช่อง "blank")

ตารางที่ *1:* คำขอเว็บเพจที่ออกจาก *LAN*

Record Field	Value	Guidelines
Source IP address	10.0.0.10	N/A
Destination IP address	192.0.2.100	N/A
Source Port	1025-5000 (MS Windows default, which is what PT uses.	This is an approximate value that is dynamically created.
Destination Port	80	N/A
Input Interface	Gig0/0	N/A
Output Interface	S0/0/1	N/A

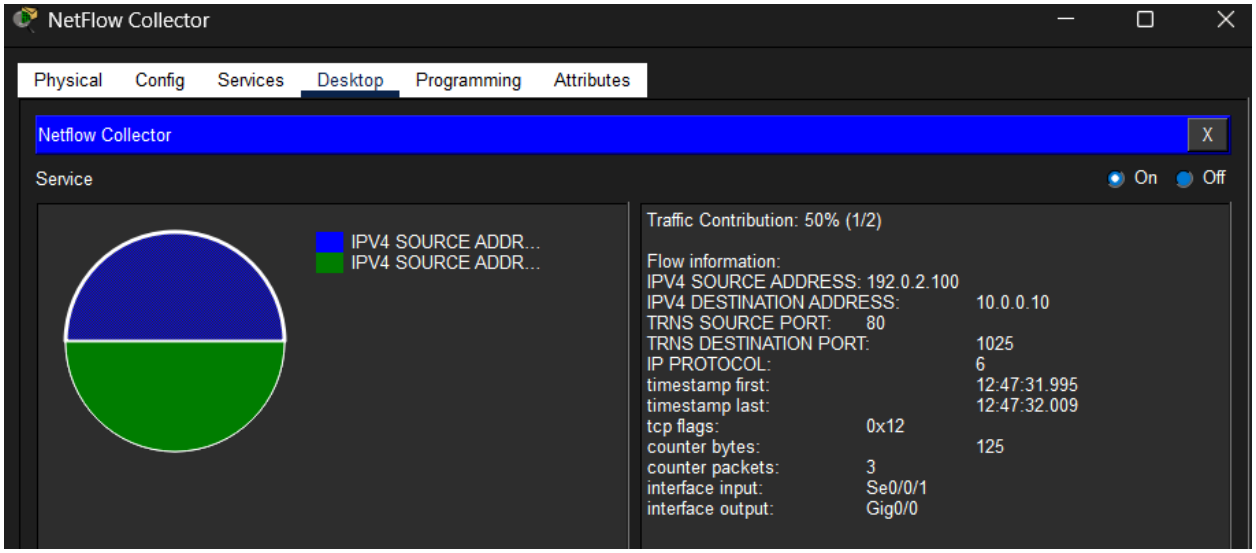
ตารางที่ 2: คำตอบของเว็บเพจที่เข้า router จากอินเทอร์เน็ต

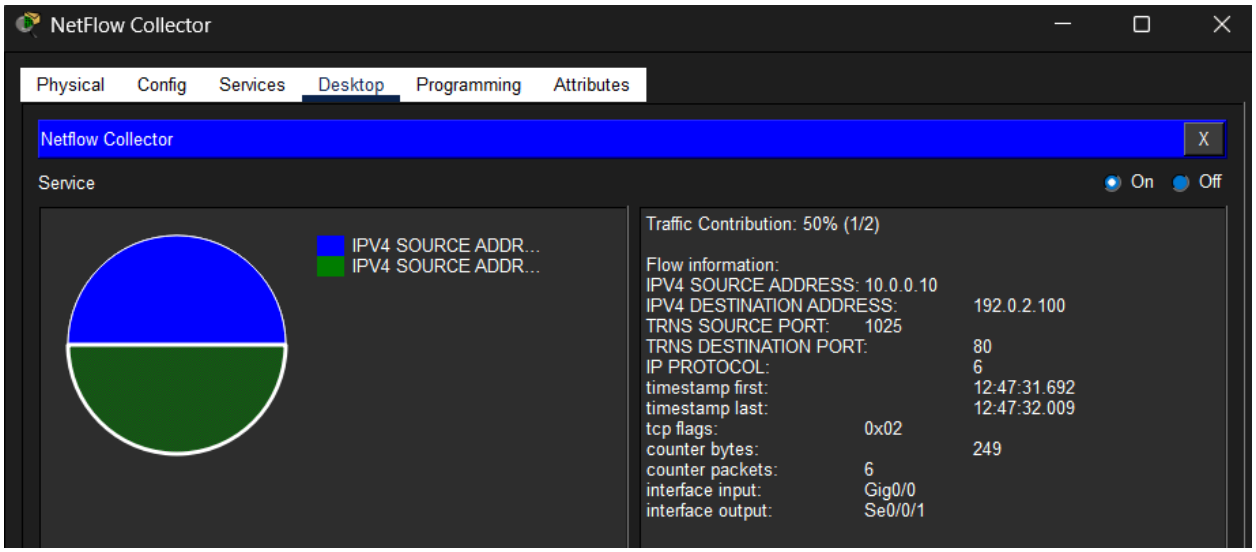
Record Field	Value	Guidelines
Source IP address	192.0.2.100	N/A
Destination IP address	10.0.0.10	N/A
Source Port	80	N/A
Destination Port	1025-5000	This is whatever value was randomly assigned from the ephemeral port range.
Input Interface	S0/0/1	N/A
Output Interface	Gig0/0	N/A

- ฉ. คลิก **PC-1 > Desktop** แล้วคลิก **Web Browser**
- ช. พิมพ์ `192.0.2.100` แล้วกด Go หน้าเว็บ Example Website จะแสดงขึ้น

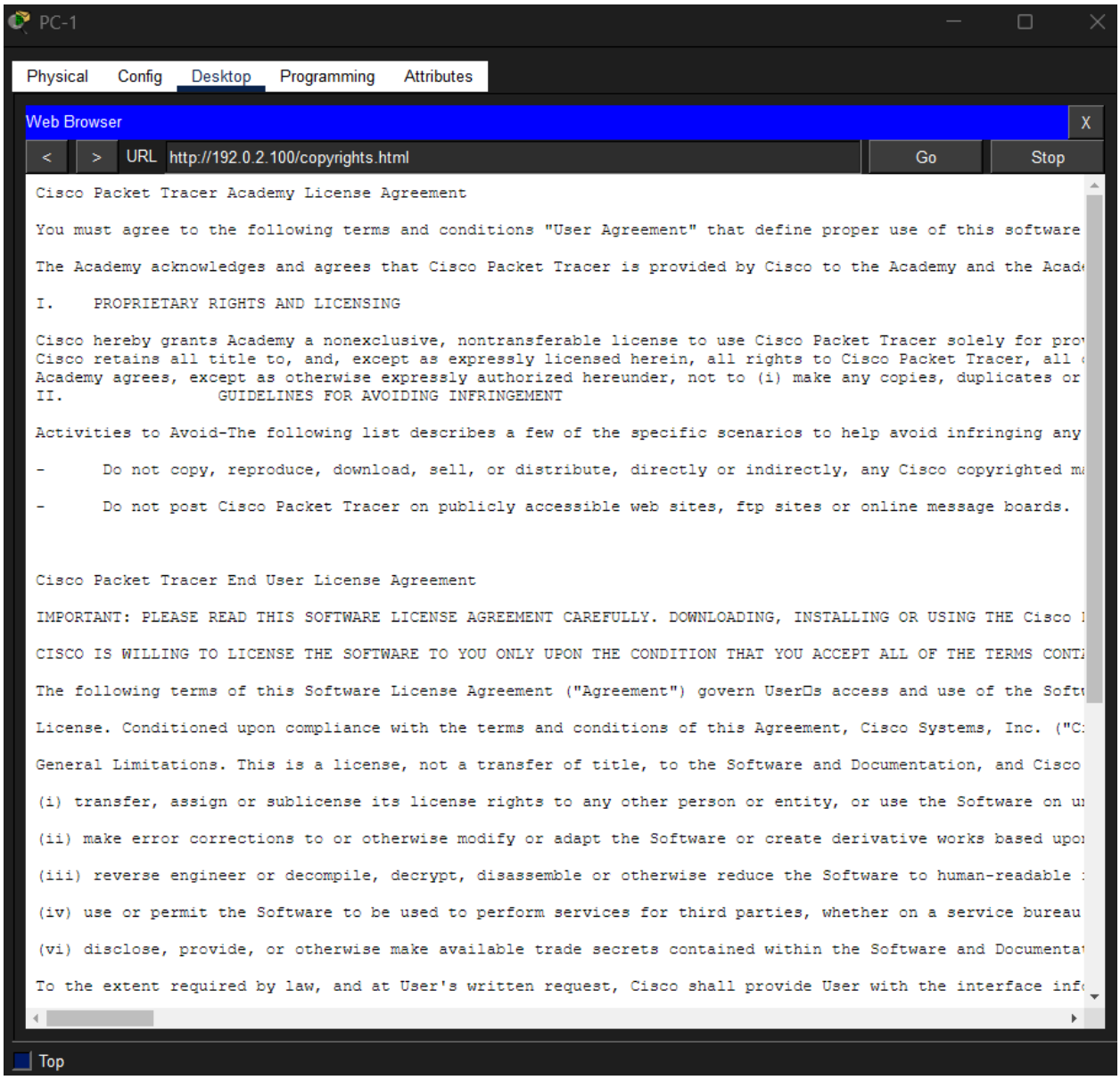


- ซ. สักครู่ pie chart ใหม่จะปรากฏใน Collector จะเห็นอย่างน้อย 2 ส่วน (HTTP request และ response) และอาจมีส่วนที่ 3 ถ้า ARP cache ของ PC-1 หมดอายุ
- ฌ. คลิกแต่ละส่วนของ HTTP เพื่อดู record และตรวจสอบคำทำนายของคุณ





- ญ. คลิกลิงก์ไปหน้า **Copyrights**



คำถาม:

1. เกิดอะไรขึ้น? อธิบาย (คำใบ้: เปรียบเทียบหมายเลขพอร์ตของโฮสต์ในแต่ละ flow)

   ตอบ Request ใหม่ใช้ Source Port ใหม่ ทำให้ NetFlow มองเป็น Flow ใหม่

2. เปรียบเทียบ flow ต่างๆ นอกจาก timestamp, IP ต้นทาง/ปลายทาง, พอร์ต และอินเทอร์เฟซแล้ว request กับ response ต่างกันอย่างไรอีก?

   ตอบ นอกจากความแตกต่างของเวลา, Source/Destination IP, Port และ Interface แล้ว **สิ่งที่แตกต่างกันคือค่า TCP Flags และจำนวนแพ็กเก็ต/ไบต์ของ Flow** โดยค่า TCP Flags จะแตกต่างกันตามทิศทางของ Request และ Response

ขั้นที่ 2: เข้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย URL

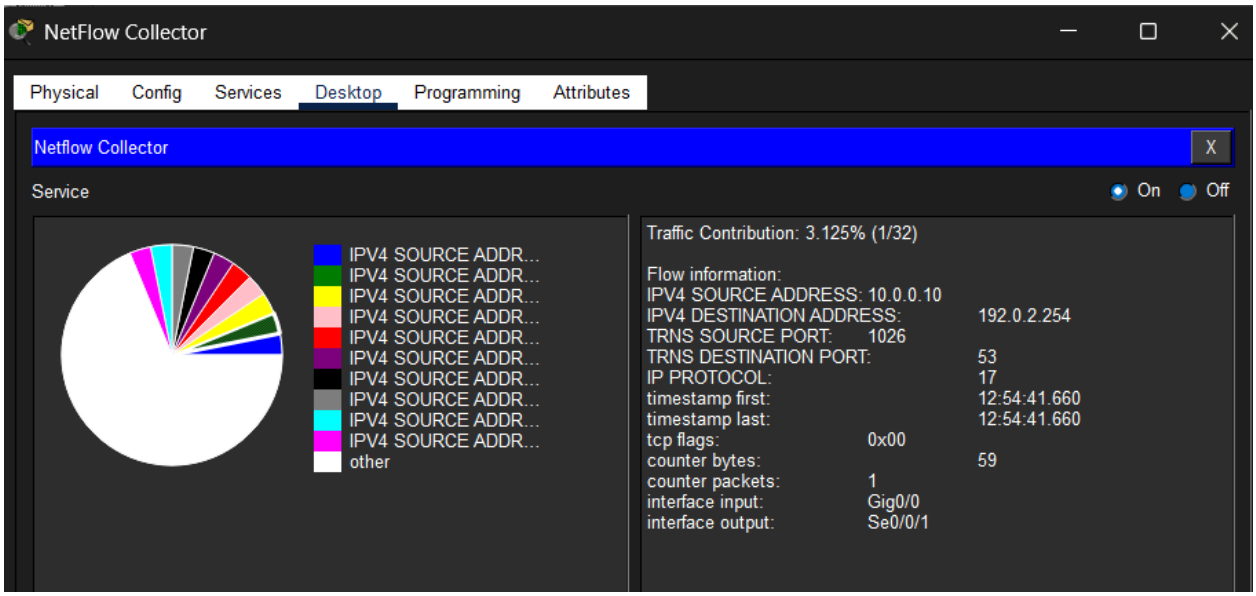
- ก. รีสตาร์ต NetFlow Collector เพื่อล้าง flow
- ข. เปิดบริการ NetFlow Collector
- ค. **ก่อนเข้าเว็บด้วย URL** ให้ตอบ: คุณคิดว่าจะเห็นอะไรบนหน้าจอ NetFlow collector?

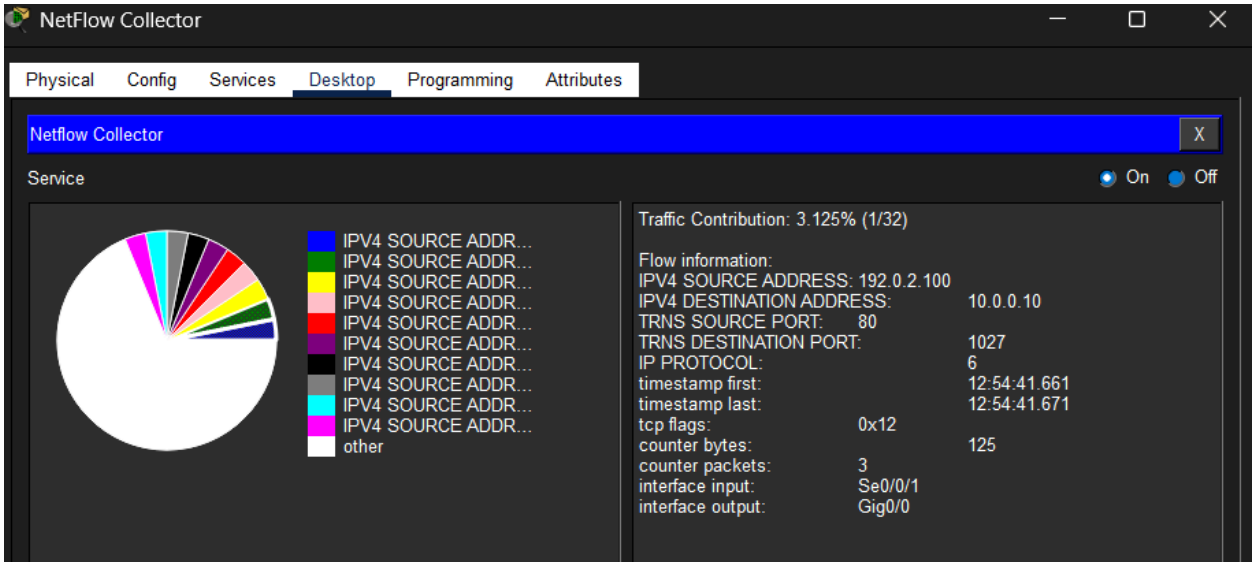
  ตอบ ฉันคาดว่าจะเห็นทั้งหมด 4 Flow ได้แก่ 2 Flow สำหรับการร้องขอและการตอบกลับของ DNS และอีก 2 Flow สำหรับการร้องขอและการตอบกลับของ HTTP

- ง. บน PC-1 พิมพ์ `www.example.com` ในช่อง URL แล้วกด Go



- จ. เมื่อ flow แสดงแล้ว ตรวจสอบแต่ละ flow record





- **คำถาม:** ช่อง IP protocol มีค่าอะไรบ้าง และแต่ละค่าหมายถึงอะไร?

  ตอบ พบค่า IP Protocol คือ 6 และ 17 โดย 6 หมายถึง TCP สำหรับ HTTP และ 17 หมายถึง UDP สำหรับ DNS

สรุป: สิ่งที่คุณต้องทำ

1. **เปิด Collector** ที่ NetFlow Collector (Desktop > NetFlow Collector > On)
2. **ping 10.0.0.1 จาก PC-1** แล้วดู flow record เทียบกับตารางด้านบน
3. **ping จาก PC-2, PC-1 (ซ้ำ), PC-3, PC-4** โดยทำนายก่อนทุกครั้ง แล้วสังเกตว่า pie chart เปลี่ยนอย่างไร
4. **รีสตาร์ต Collector** แล้วเปิดใหม่
5. **ทำนายจำนวน flow และกรอกตาราง** ก่อนเปิดเว็บ
6. **เปิด 192.0.2.100 จาก PC-1** แล้วตรวจสอบคำทำนายจาก flow แต่ละอัน
7. **คลิกลิงก์ Copyrights** แล้วดูว่า flow เปลี่ยนอย่างไร
8. **รีสตาร์ต Collector อีกครั้ง** แล้วเปิด `www.example.com` และดู IP protocol ของแต่ละ flow
9. **ตอบคำถามทั้งหมด** ในช่อง "Type your answers here"

แนวคิดช่วยตอบ (ควรตรวจกับสิ่งที่เห็นจริงใน Packet Tracer)

- **Flow ถูกแยกตามอะไร:** NetFlow นับเป็น flow เดียวกันเมื่อ IP ต้นทาง/ปลายทาง พอร์ต และโปรโตคอลตรงกัน ดังนั้นโฮสต์คนละเครื่องจะได้ flow ใหม่ (ส่วนใหม่ใน pie chart) ส่วน PC-1 ping ซ้ำจะไปเพิ่มตัวนับ packets/bytes ใน flow เดิมเป็นหลัก
- **HTTP:** คาดว่าจะมีอย่างน้อย 2 flow (request และ response) โดย request ใช้พอร์ตปลายทาง 80 ส่วน response ใช้พอร์ตต้นทาง 80
- **คลิก Copyrights:** browser เปิดการเชื่อมต่อ TCP ใหม่ด้วยพอร์ตต้นทางชั่วคราวค่าใหม่ จึงเกิด flow ใหม่
- **Request vs Response:** ลองดูช่อง tcp flags และ counter bytes/packets ซึ่งมักต่างกัน เพราะ response ส่งเนื้อหาเว็บกลับมา
- **เข้าด้วย URL:** ต้องมีการค้นหา DNS ก่อน จึงน่าจะเห็น flow เพิ่มที่ใช้ UDP (protocol 17, พอร์ต 53) นอกเหนือจาก TCP (protocol 6)